

MARS

: Minutes to Action & Review System

AI 회의록 요약 및 실행 관리 서비스



소프트웨어공학개론 3조

장정우 이채연 조아정 김도현

실행 중심 회의 관련 시스템, MARS

2023년 리멤버 리서치 서비스, 직장인 614명 대상

'직장인 회의 문화' 관련 설문조사

Q. 불만족스러운 회의가 있다.

그렇다.

69

회의에 불만족하는 이유는?

1위	모호한 결론	27%
2위	상급자 위주의 수직적인 회의	24%
3위	비효율적인 구성과 진행 방식	17%
4위	불분명한 목적	17%
5위	정보 공유만 이루어짐	14%

회의록 기반 Action Item 도출

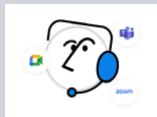
Action Item의 실행 여부 관리

회의의 생산성 진단

다음 회의를 위한 Agenda 제안

What's the Difference?

As is



Caret

회의록 요약

Action Item 추출

단순 회의 요약, 추출 기능만을 제공하여
정보 분류와 즉각적인 작업 수행이 어려웠던 기존의 서비스

To be

MARS

: Minutes to Action & Review System

회의록 기반 Action Item 추출

Action Item 실행 관리

회의 생산성 평가

다음 회의 안건 자동 제안

우선순위가 높은 Action Item부터 실행할 수 있도록
정보를 선별하여 생산성과 업무 효율을 높여주는 서비스

프로젝트 생성 및 참여

사용자는 프로젝트 단위로 시스템 공간을 형성하여
프로젝트의 회의록 분석 & Action Item 관리

회의록 텍스트 업로드 및 AI 분석 요청

회의 데이터 입력 후 시스템에 분석 요청
-> 사용자의 입력값 & 이전 회의 데이터를 토대로
AI Engine의 분석 수행

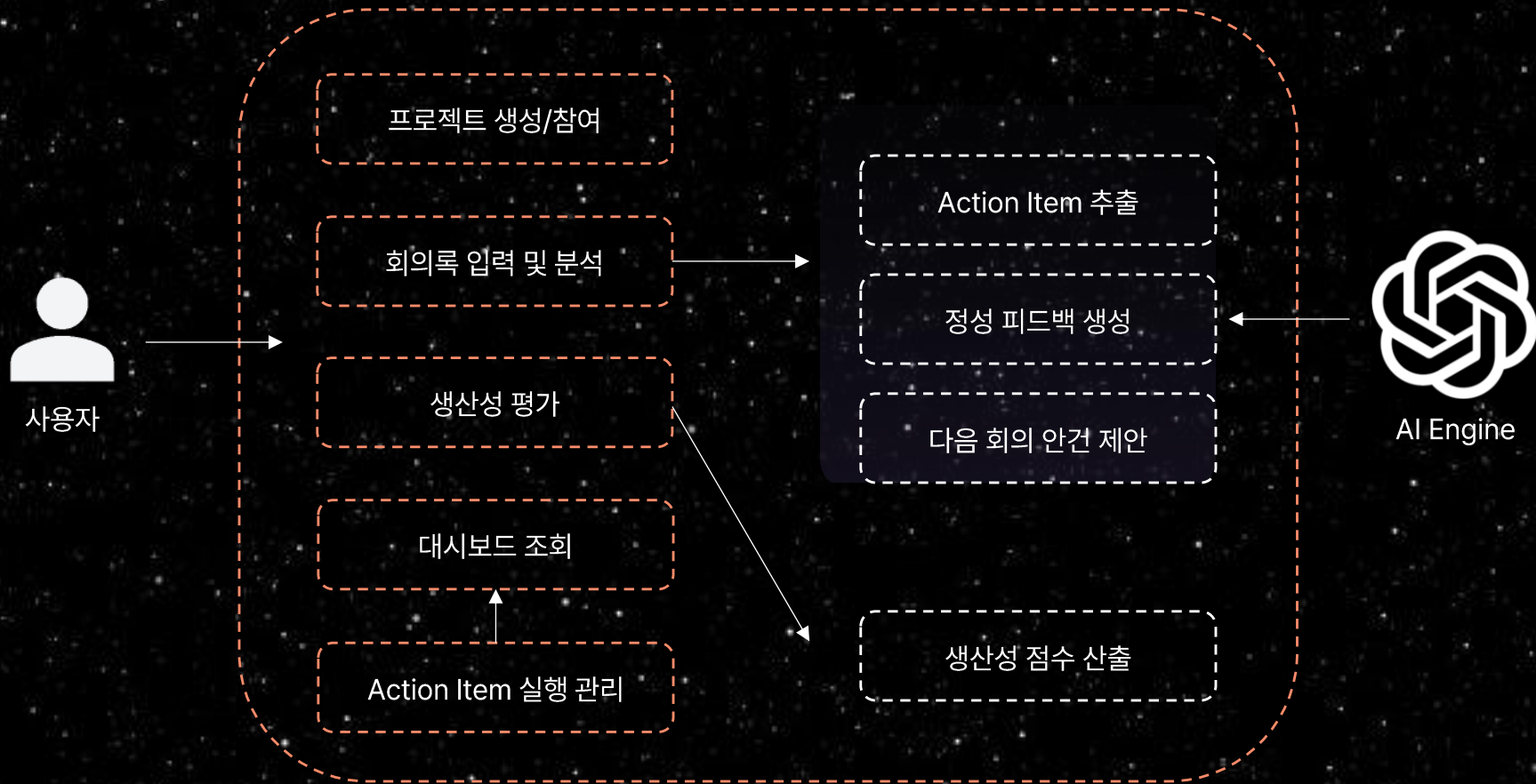
Action Item 상태 관리

사용자는 대시보드에서 Action Item의 수행 상태를 관리
중요도/긴급도 기준의 아이젠하워 매트릭스 기반 우선순위 정렬

회의 생산성 평가

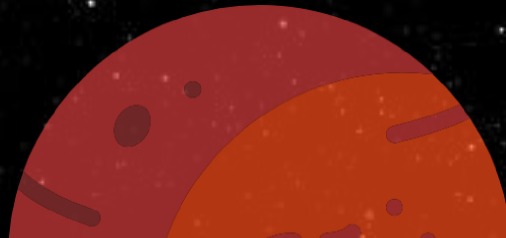
Action Item의 수, 완료율, 진행률을 기반으로 생산성 평가
정량적 Score, 정성적 피드백을 통한 회의 생산성 향상

Use Case Diagram



System Architecture

(1) Frontend



System Architecture

(1) Frontend

React & Typescript 기반 단일 페이지 어플리케이션

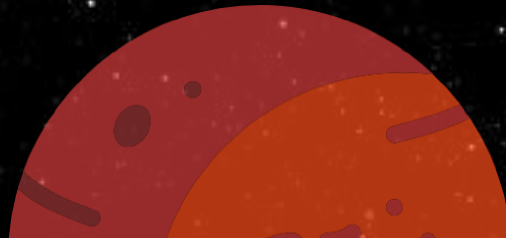
Page Component 독립, 공통 사이드바 영역 공유

사용자의 작업 흐름을 기준으로 Routing 구성



System Architecture

(2) Backend



System Architecture

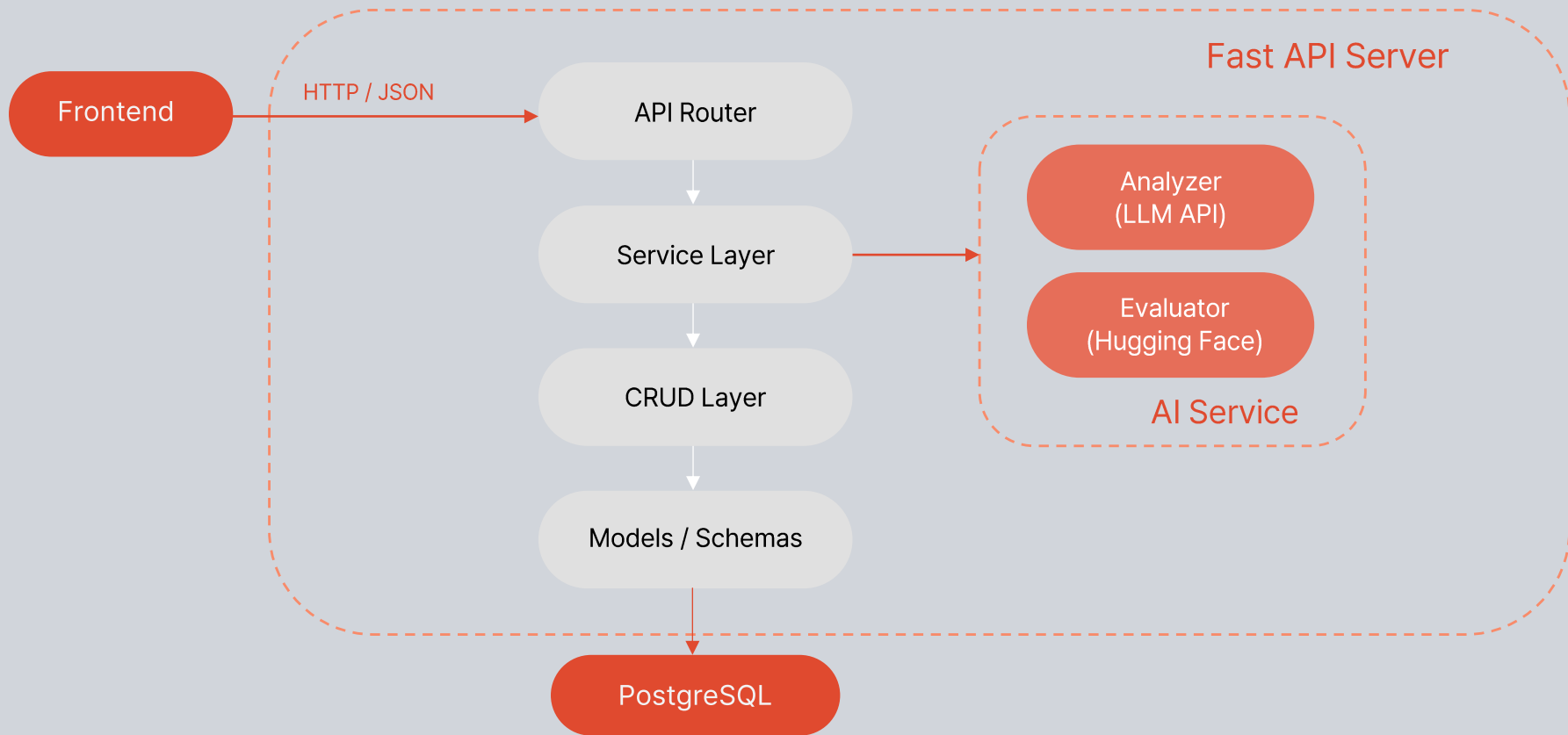
(2) Backend

FastAPI 기반 REST API 서버, PostgreSQL 데이터베이스

Layered-Architecture 기반 (API router – Service – CRUD – DB)

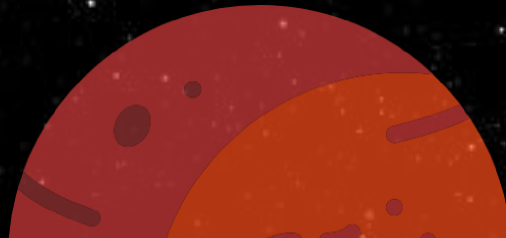
OpenAI API 연동을 통한 AI 분석 수행 및 HuggingFace Space API 연동



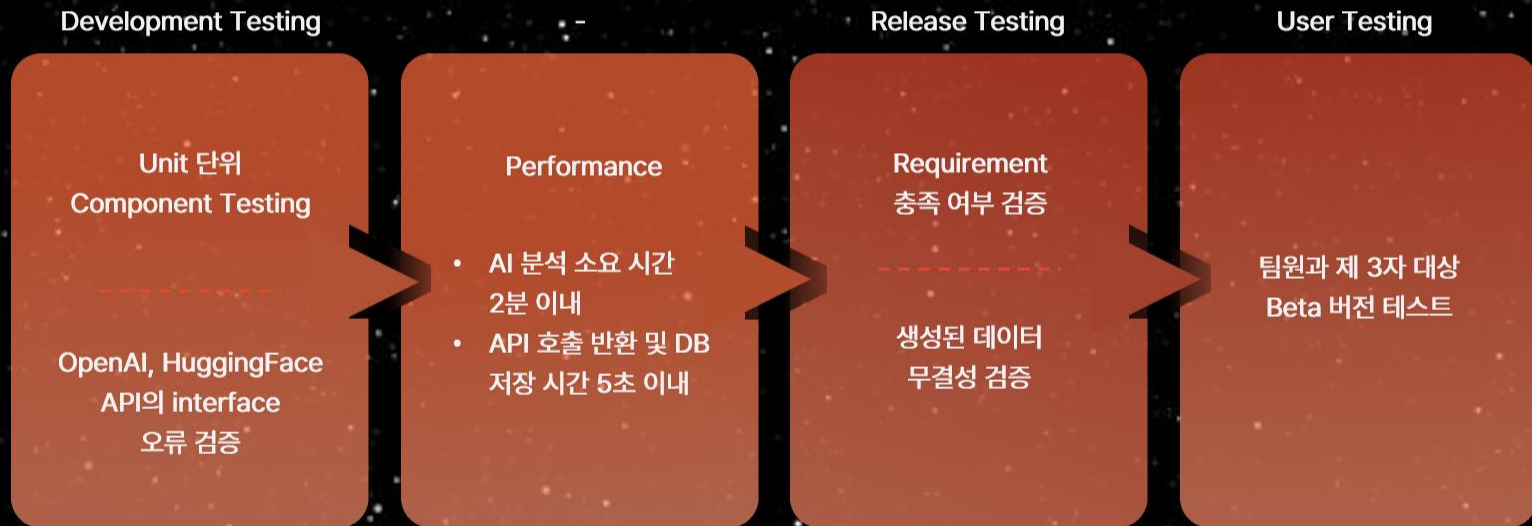


Testing

Testing Policy and Constraints



Testing Policy



Testing List

Development Testing

-

Release Testing

User Testing

☐ 데이터베이스 접근 API 작동 검증 (request / response)

☐ AI Orchestration Interface 및 지연 시간 검증

☐ AI edge case 검증 – 토큰 제한 이상, 형식 오류

☐ Frontend UI 흐름 및 API 결과 렌더링 검증

☐ 데이터 무결성 검증

☐ 생성 품질 미달 시 사용자 재요청 유도 UI 검증

☐ 배포 이전 팀원 간 Alpha test,
배포 후 팀원과 제 3자 섭외하여 Beta test

Constraints

시간 및 성능 제약

사용자의 요청 (API request) 및 DB 저장 처리 는 5초 이내 완료
AI 분석 전체 시간은 최대 2분 이내로 제한

기술 표준 및 라이선스

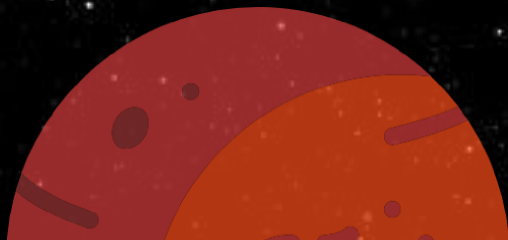
React, FastAPI, PostgreSQL 등
전세계적으로 유지보수되고 있는 검증된 오픈소스 사용

자원 최적화 및 유지보수

백엔드 서버 내 대용량 패키지 설치 금지, 하드웨어 자원 최적화
Refactoring을 통한 코드 가독성 확보, 주석 첨부

Open Source

Testing Plan / Properties / Constraints



Frontend



React

MIT License

Backend



FastAPI

MIT License



PostgreSQL

PostgreSQL
License

AI

BERT Model

MIT License



Hugging Face

Apache 2.0

Roles



Thank You



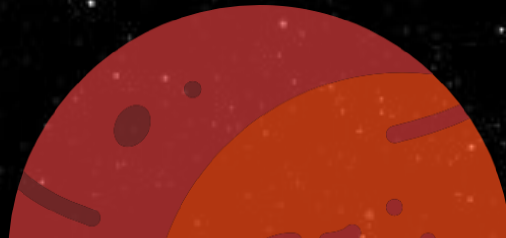
소프트웨어공학개론 3조

MARS

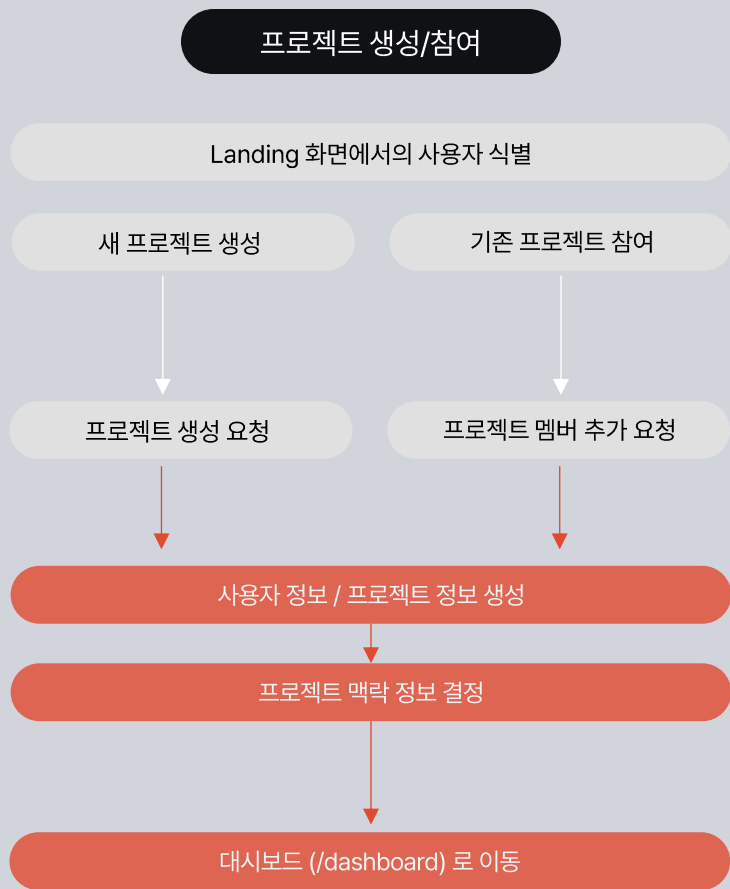
: Minutes to Action & Review System

Appendix

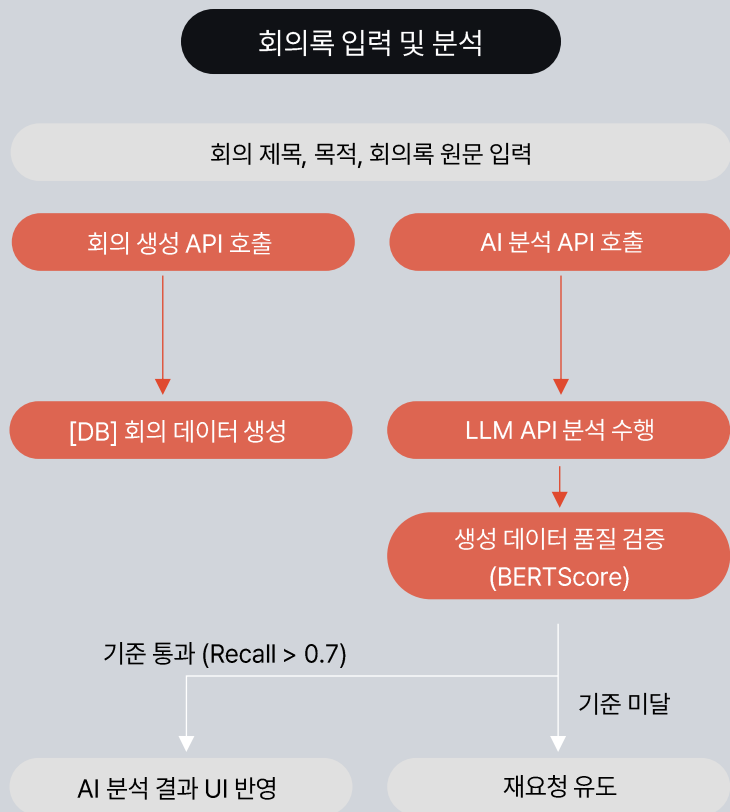
Sequence Diagram



[Appendix] Sequence Diagram – Frontend (1)



[Appendix] Sequence Diagram – Frontend (2)



MARS dev 코드: 95d8eb1f-4a92-4bd5-b023-f86531787b38

jjw01님, 프로젝트 개요 및 데이터 분석을 확인하세요.

* 새 회의 시작



이번 주 +12개

47

총 액션 아이템



일정율 68%

32

완료된 태스크



지난주 대비 +5%

68%

전체 진행률

최근 회의 목록

원래 보기

Q2 프로젝트 기획 회의

2026-04-12

8

할 일

5

완료

재품 로드맵 검토

2026-04-10

12

할 일

9

완료

팀 주간 미팅

2026-04-08

6

할 일

6

완료

고객 피드백 세션

2026-04-05

15

할 일

12

완료

회의 입력

회의 제목, 목적, 회의록 내용을 입력해 액션 아이템을 추출하세요

회의 제목

MARS 기획 회의

회의 목적

기획 목적 정리 및 담당자 선정

회의록 내용

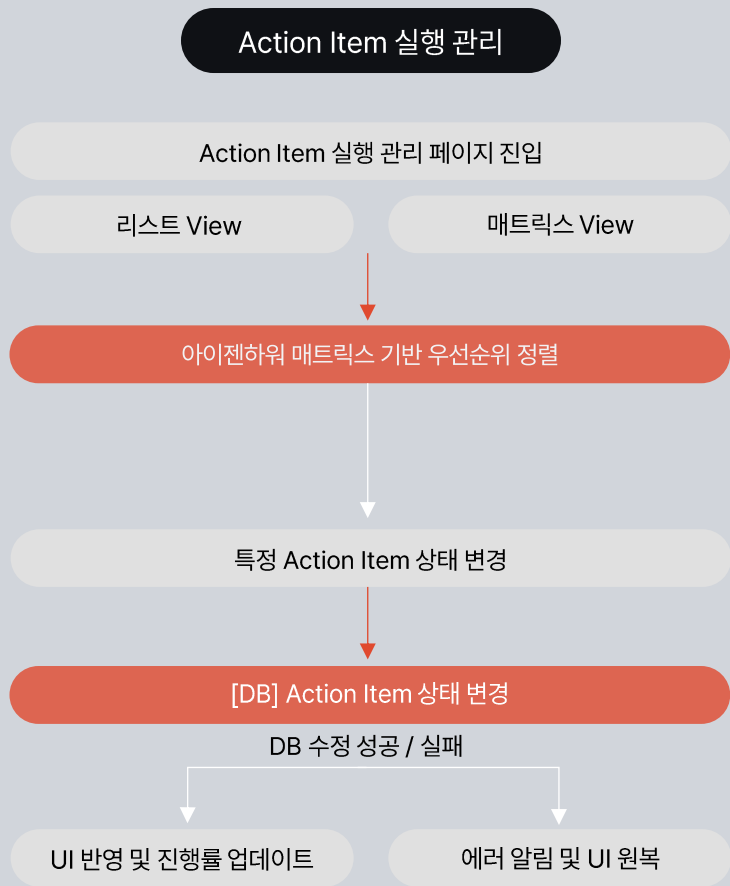
경우: 이번 MARS 프로젝트 AI 파트에서 GPT-4o를 BERT 연결은 제가 맡을게요. 도형: 알겠습니다. 그럼 저는 백엔드 API랑 DB 스키마 맡게요. 아장: 저는 프론트엔드 대 시보드 쪽 우선순위 시각화 구현하겠습니다. 경우: 다음 회의 전까지 각자 환경 세팅 끝내고 만나요.

지우기

액션 아이템 생성

회의 데이터 입력

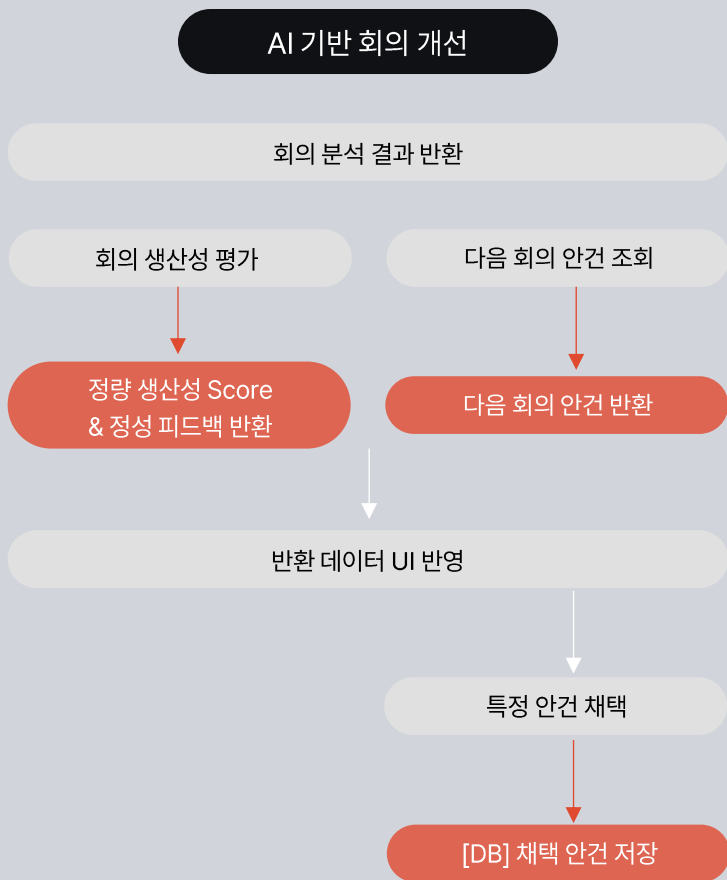
[Appendix] Sequence Diagram – Frontend (3)



매트릭스 View 선택 시 UI



[Appendix] Sequence Diagram – Frontend (4)



지난 회의

이전 회의의 내용과 추출된 액션 아이템 진행 현황을 확인하세요.

MARS 초기 아이디어 회의
 2026-04-12

액션 아이템 5 완료 5

회의 요약
MARS 초기 아이디어 회의
 MARS는 회의 후 실행력을 높이기 위해 회의록에서 액션 아이템을 추출하고 담당자와 마감일을 관리하는 방향으로 정리되었습니다. 우선 회의 일력, 액션 아이템 관리, 지난 회의 조회를 핵심 화면으로 두기로 했습니다.

생산성 점수
86 / 100

회의 목적
 MARS 서비스의 핵심 문제 정의와 초기 기능 범위를 정리합니다.

정성 피드백
 회의 목적과 산출물이 명확했고, 핵심 화면 범위를 빠르게 합의했습니다. 다만 백엔드 API 응답 형식과 프론트 상태 모델을 더 일찍 맞추면 이후 구현 속도가 더 좋아질 수 있습니다.

MARS 기획안 발표 자료 회의
 2026-04-10

액션 아이템 10 완료 10

역할 분배 및 진행 상황 보고
 2026-04-08

액션 아이템 6 완료 6

AI 기반 초기 회의 안건 자동 제안
 프로젝트 내 미완료 작업 및 이전 회의 결과를 종합 조회하여 도출된 안건 목록입니다.

☒ 미완료 작업 기반

미완료 액션 아이템: 랜딩 페이지 컴파일 에러 상태 점검
 이전 회의에서 도출된 랜딩 페이지 상태 점검화 작업에 기반한 미완료 상태입니다. 자기 회의에서 장애 요인을 식별하고 리소스를 재조정해야 합니다.

상세 설명
 종료도 보기
 안건 채택

☒ 생산성 피드백 연계

생산성 피드백: 회의 효율성 제고를 위한 45분 타임박스 도입
 최근 3회 간의 평균 회의 시간이 65분으로 측정되었습니다. 팀 집중도 향상을 위해 다음 세션은 의제별 15분, 총 45분 타임이 기반 회의 진행을 제안합니다.

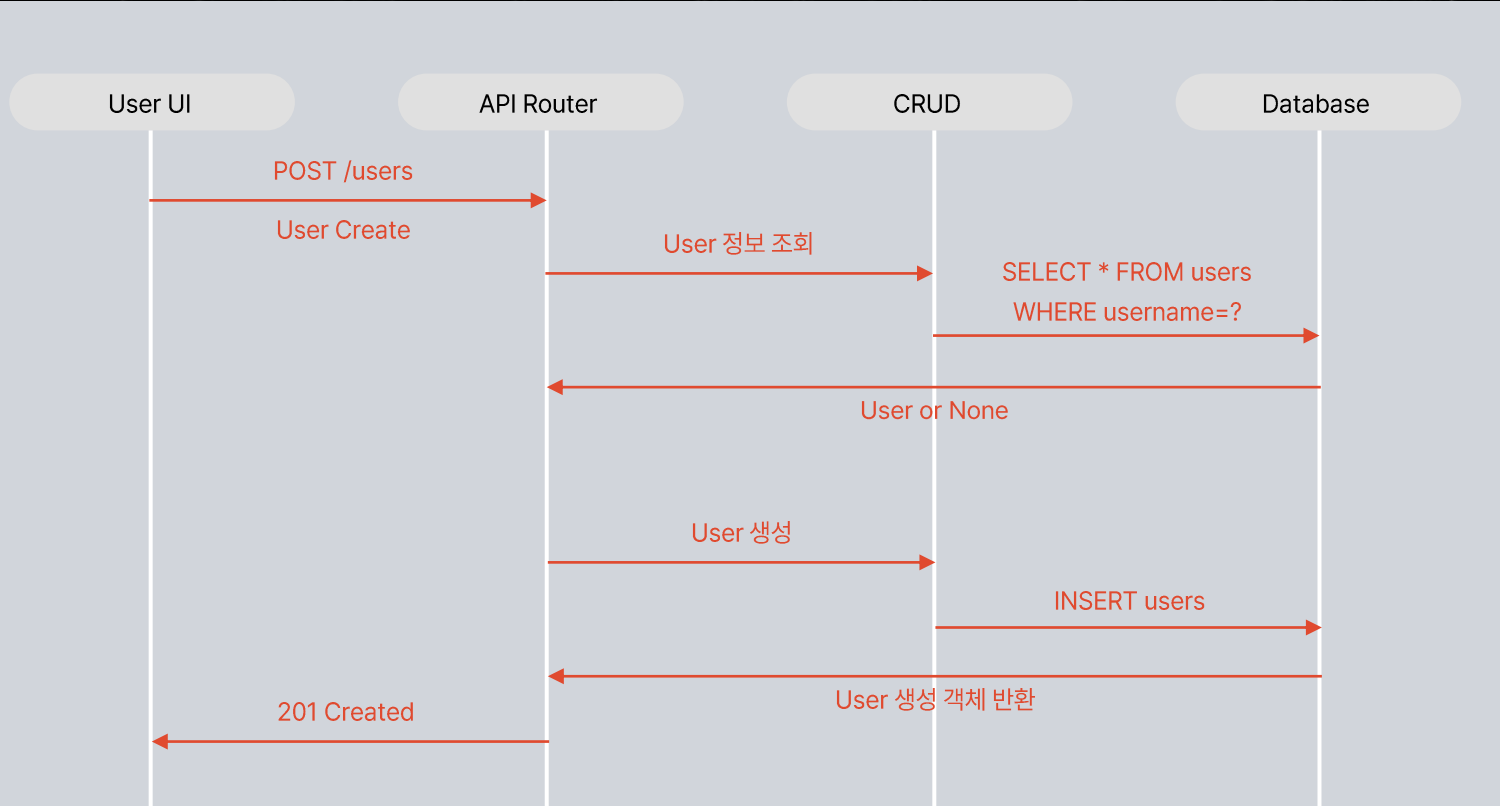
상세 설명
 종료도 보기
 안건 채택

☒ 요구사항 변경 관리

요구사항 변경: 프로젝트 상세 설명 중 재외에 따른 데이터 명세 점검
 기획에서 제안된 상세 설명 데이터 모델 및 API 상크 정리를 위해 백엔드와 프론트엔드 간 인터페이스 최종 정렬이 필요합니다.

상세 설명
 종료도 보기
 안건 채택

User/Project Management System

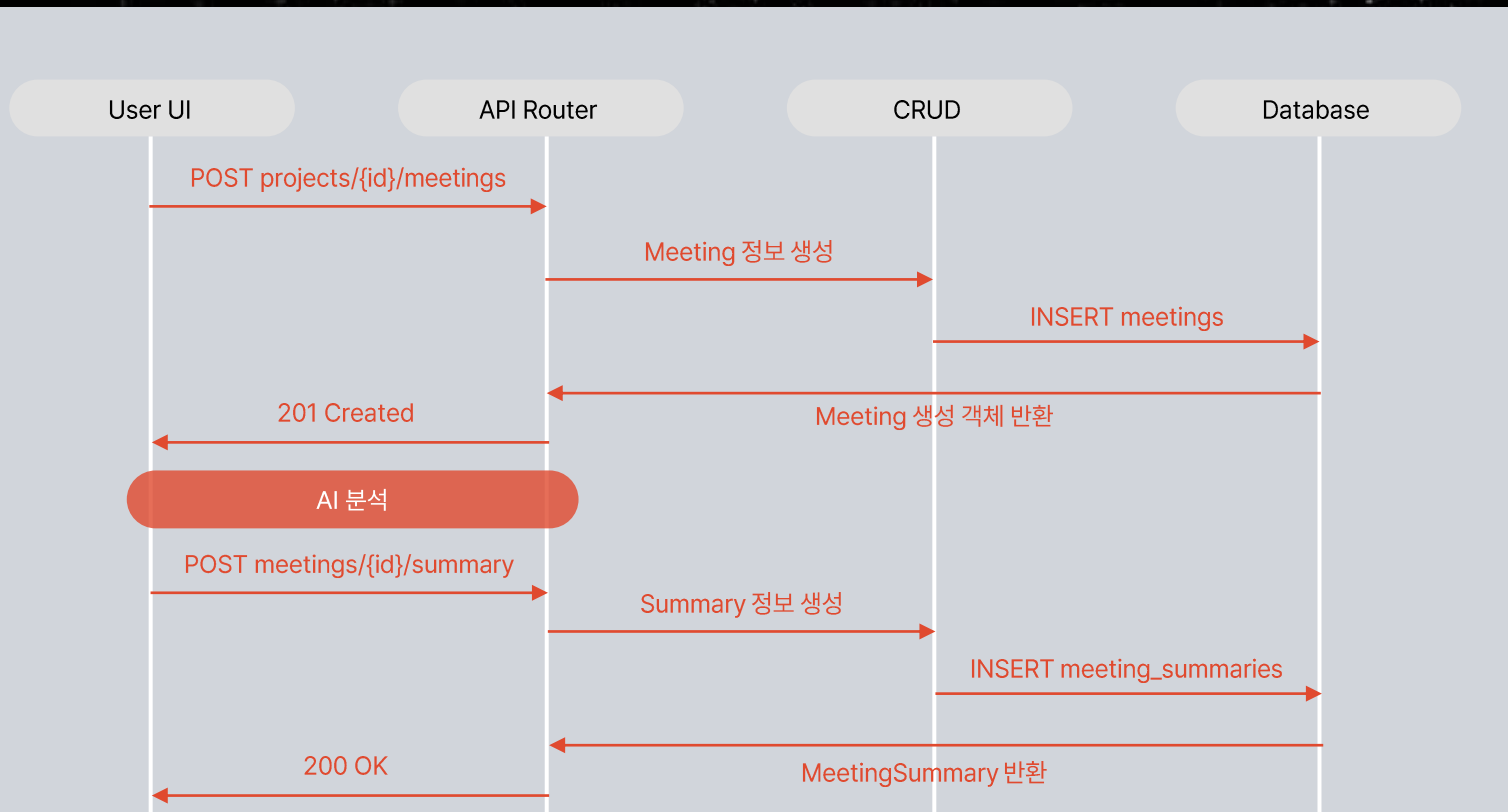


Class

User

Project

Meeting Management System



Class

Meeting

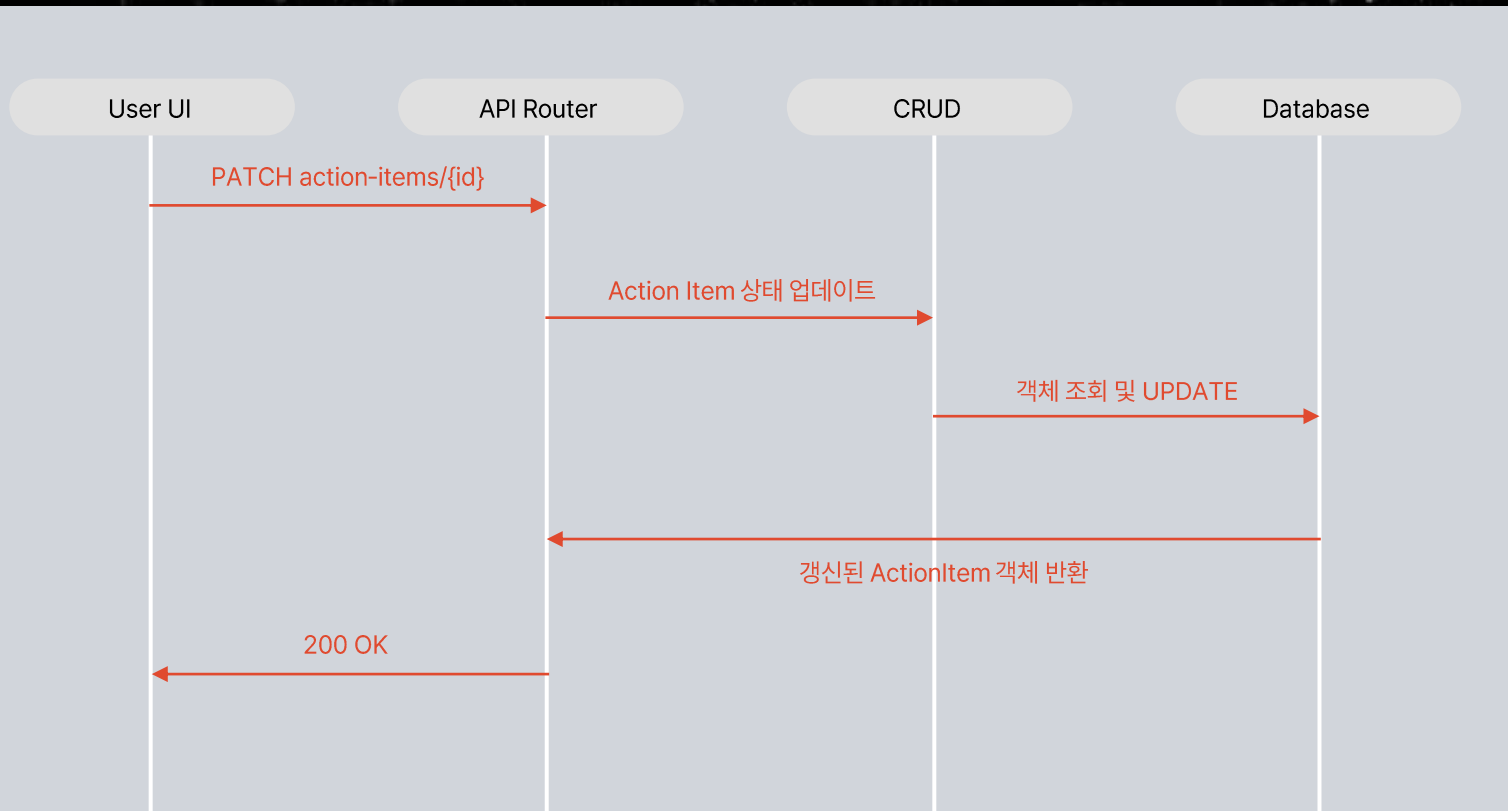
MeetingParticipants

MeetingSummary

MeetingProductivity

Agenda

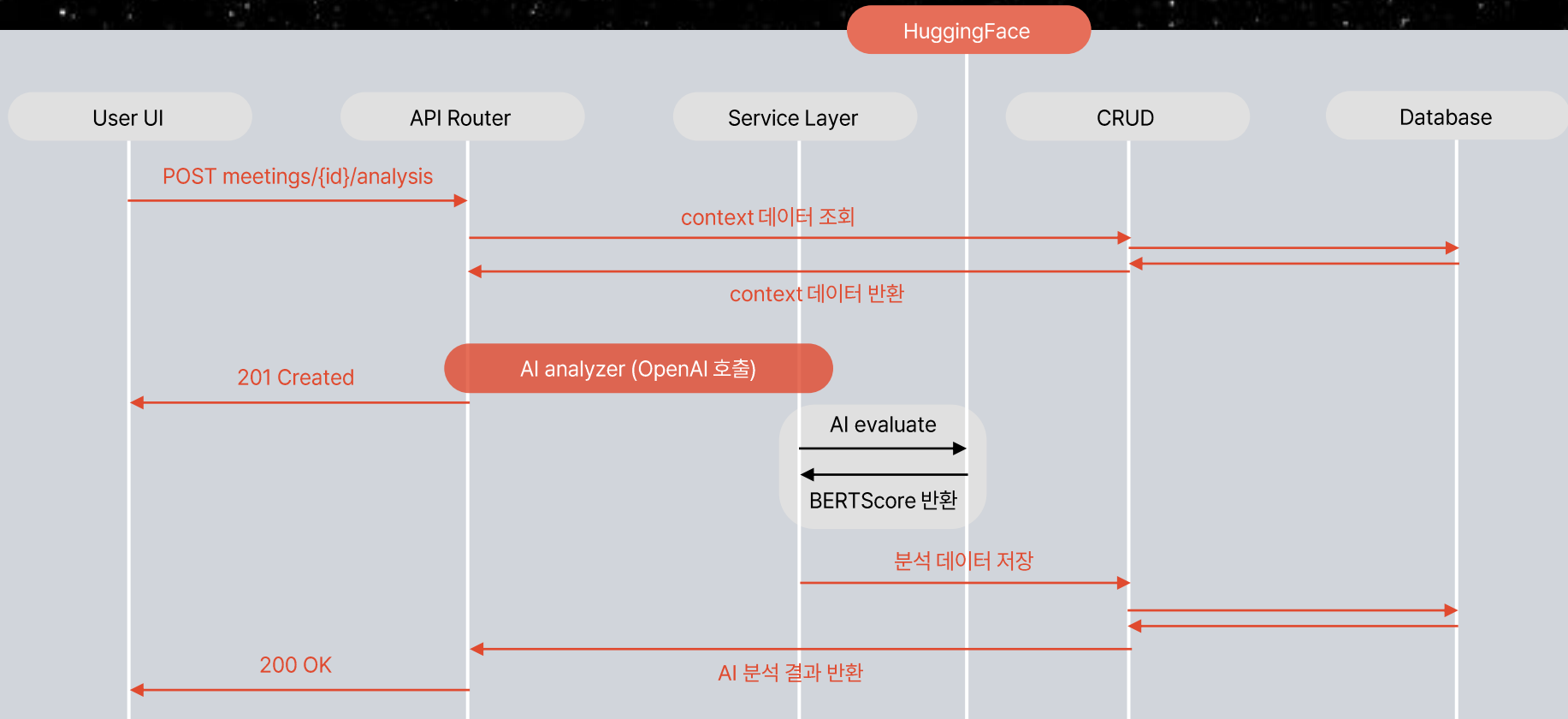
Action Item Management System



Class

ActionItem

AI Analysis System



Database Schema

